



UNIVERSITAS PADJADJARAN

LAPORAN

EVALUASI KURIKULUM 2023

Program Studi S2 Statistika Terapan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

10

responden pengguna

83.3%

indeks kompetensi

100%

puas / sangat puas

Basis evaluasi

Kurikulum 2023 dievaluasi menggunakan survei pengguna lulusan yang dihimpun pada 2-8 Agustus 2024. Hasil ini digunakan sebagai evidence kebutuhan pemutakhiran kompetensi dan mata kuliah.

Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad

2024

Executive Summary

Ringkasan Angka Utama

83.3%	100%	90%	10
Indeks kompetensi	Sangat puas/puas	Rekomendasi besar+	Responden
6 dimensi kompetensi	kinerja lulusan	besar atau sangat besar	7 jenis instansi/peran

- Kinerja lulusan dinilai kuat. Rata-rata indeks enam dimensi kompetensi mencapai 83.3% dari skor maksimum, dengan 100% pengguna menyatakan puas atau sangat puas.
- Kerja sama tim merupakan kekuatan tertinggi (92,5%), diikuti kompetensi teknis (87,5%) dan kemampuan menerapkan statistika dalam pekerjaan (85,0%).
- Kesenjangan paling nyata ada pada kesiapan teknologi mutakhir: Big Data/AI/IoT memperoleh indeks 75,0% dan adaptasi Society 5.0 sebesar 77,5%. Keduanya tetap positif, tetapi lebih rendah dibanding dimensi lain.
- Masukan terbuka paling sering meminta penguatan komputasi R/Python, big data dan crawling, komunikasi/data storytelling, visualisasi, penggunaan data nyata, serta kompetensi survey/official statistics.

Kesimpulan strategis

Kurikulum 2023 sudah menghasilkan lulusan yang dinilai relevan dan kuat secara teknis serta kolaboratif. Revisi berikutnya sebaiknya tidak mengubah fondasi utama, tetapi memperkuat lapisan komputasi modern, komunikasi data, dan pembelajaran berbasis proyek nyata.

1. Latar Belakang dan Tujuan Evaluasi

Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Evaluasi ini menilai kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dalam pemutakhiran kurikulum.

Laporan berjudul Evaluasi Kurikulum 2023 ini menggunakan data survei pengguna lulusan yang dikumpulkan pada 2-8 Agustus 2024. Dengan demikian, tahun 2023 merujuk pada kurikulum yang dievaluasi, bukan tahun pelaksanaan survei.

Tujuan evaluasi adalah:

- Menilai kompetensi teknis, penerapan statistika, komunikasi, kerja sama tim, kesiapan Big Data/AI/IoT, dan kemampuan adaptasi teknologi lulusan.
- Mengukur kepuasan pengguna lulusan dan kemauan merekomendasikan lulusan kepada institusi lain.
- Mengidentifikasi kompetensi tambahan dan mata kuliah yang dibutuhkan oleh pengguna.
- Merumuskan prioritas perbaikan kurikulum yang dapat ditindaklanjuti pada siklus revisi berikutnya.

2. Metode dan Cakupan

Survei dianalisis secara deskriptif terhadap 10 responden pengguna lulusan. Responden berasal dari instansi pemerintah, lembaga penelitian/pendidikan, perbankan, perusahaan swasta, dan usaha digital. Sebanyak 4 responden (40%) berasal dari BPS/Badan Pusat Statistik dan 6 responden (60%) berasal dari institusi lainnya.



Enam pertanyaan kompetensi dikonversi menjadi skor 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup Baik, dan 1 = Kurang Baik. Skor rata-rata kemudian dinyatakan sebagai persentase dari skor maksimum 4. Pertanyaan kepuasan dan rekomendasi menggunakan logika skoring analog untuk membentuk indeks yang mudah dibandingkan.

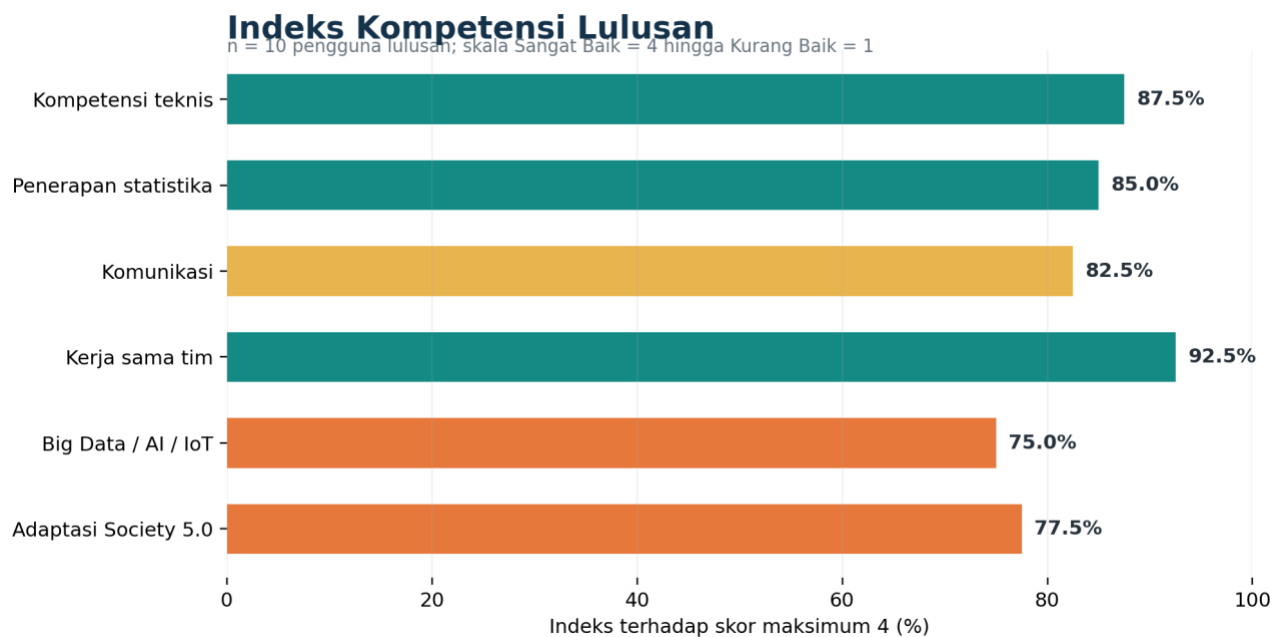
Jawaban terbuka dianalisis melalui pengelompokan tema secara manual. Satu respons dapat masuk ke lebih dari satu tema, sehingga jumlah tema tidak dimaksudkan untuk dijumlahkan menjadi 100%.

Catatan interpretasi

Ukuran sampel relatif kecil ($n=10$), sehingga hasil sebaiknya dibaca sebagai evidence pengguna lulusan yang bersifat indikatif dan sangat berguna untuk quality improvement, bukan sebagai estimasi populasi dengan inferensi statistik formal.

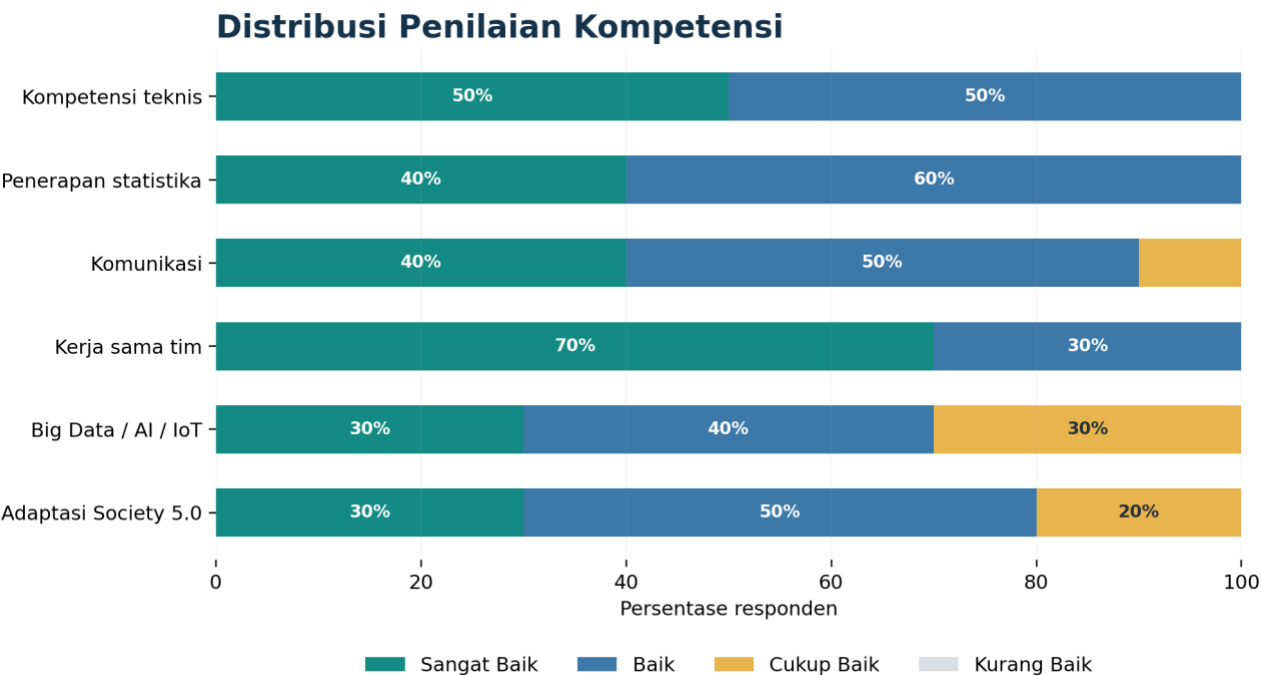
3. Kompetensi Lulusan Dinilai Kuat, tetapi Digital Readiness Perlu Dipercepat

Rata-rata indeks seluruh dimensi adalah 83.3%. Semua responden memberikan penilaian minimal Cukup Baik pada seluruh dimensi, dan tidak ada penilaian Kurang Baik. Kekuatan utama berada pada kemampuan kerja sama tim, sedangkan kebutuhan peningkatan paling besar berada pada kapabilitas Big Data/AI/IoT dan adaptasi Society 5.0.



Gambar 1. Indeks enam dimensi kompetensi lulusan berdasarkan skor maksimum 4.





Gambar 2. Distribusi kategori penilaian pada enam dimensi kompetensi.

Temuan utama per dimensi

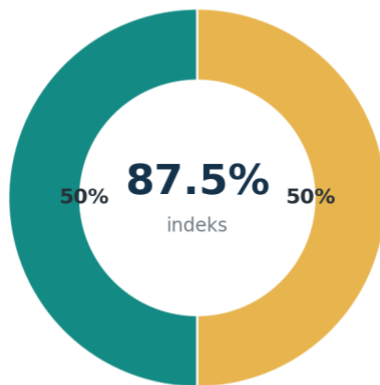
Dimensi	Indeks	Posisi	Interpretasi
Kerja sama tim	92.5%	#1	Kekuatan paling menonjol; 70% responden memberi nilai Sangat Baik.
Kompetensi teknis	87.5%	#2	Fondasi statistik dinilai sangat kuat dan konsisten lintas jenis institusi.
Penerapan statistika	85.0%	#3	Kemampuan aplikasi pada pekerjaan sudah tinggi; perlu terus diperbanyak kasus nyata.
Komunikasi	82.5%	#4	Masih kuat, tetapi muncul permintaan eksplisit untuk public speaking dan data storytelling.
Adaptasi Society 5.0	77.5%	#5	Positif tetapi tertinggal dari kompetensi inti; perlu integrasi teknologi yang lebih sistematis.
Big Data / AI / IoT	75.0%	#6	Prioritas peningkatan tertinggi; 30% responden hanya menilai Cukup Baik.

4. Kepuasan Pengguna Sangat Tinggi dan Advocacy Kuat

Semua responden menyatakan Puas atau Sangat Puas terhadap kinerja lulusan. Sebanyak 50% menyatakan Sangat Puas dan 50% Puas. Dari sisi advocacy, 90% responden menyatakan kemungkinan Besar atau Sangat Besar untuk merekomendasikan lulusan kepada institusi lain; hanya satu responden memilih Cukup Besar.

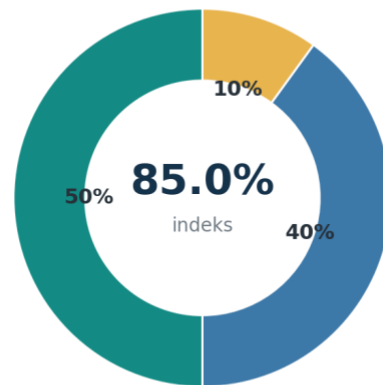
Kepuasan Pengguna dan Advocacy

Kepuasan kinerja lulusan



■ Sangat Puas ■ Puas

Kemauan merekomendasikan lulusan



■ Sangat Besar ■ Besar ■ Cukup Besar

Gambar 3. Kepuasan pengguna dan kemauan merekomendasikan lulusan.

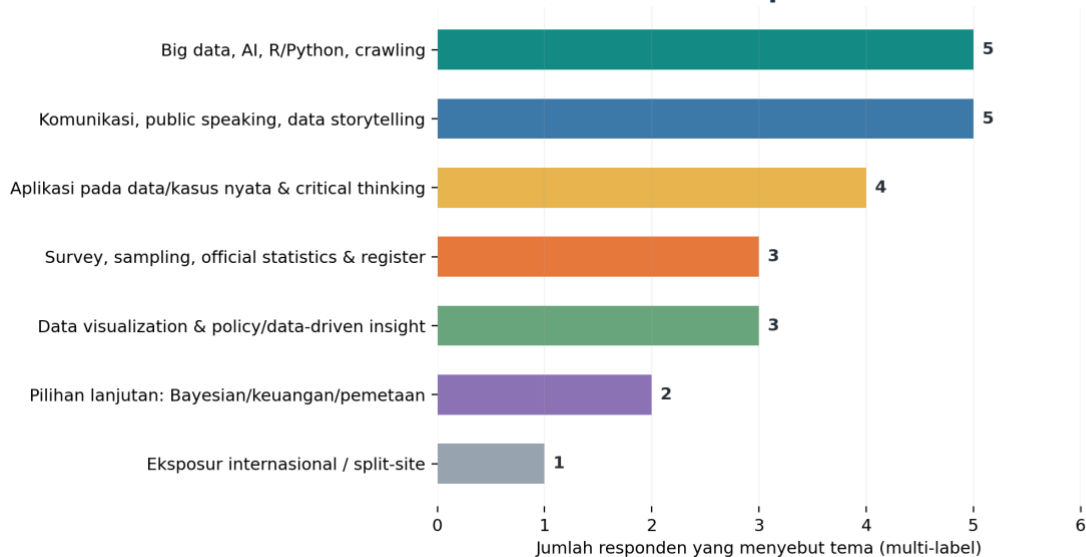
Makna bagi kurikulum

Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa kompetensi inti kurikulum tidak memerlukan perombakan total. Strategi yang lebih tepat adalah targeted enhancement pada kompetensi digital-modern dan komunikasi profesional.

5. Pengguna Meminta Kurikulum Lebih Komputasional, Komunikatif, dan Berbasis Data Nyata

Jawaban terbuka menunjukkan pola yang konsisten. Pengguna tidak hanya meminta tambahan metode statistik, tetapi juga menginginkan lulusan yang mampu mengoperasikan metode melalui perangkat komputasi modern, mengomunikasikan hasil kepada stakeholder, dan bekerja dengan data yang kompleks serta tidak selalu ideal.

Tema Kebutuhan Kompetensi dan Perbaikan Kurikulum



Gambar 4. Tema kebutuhan kompetensi dan perbaikan kurikulum; satu responden dapat menyebut lebih dari satu tema.



Tema 1 - Big data, AI, R/Python dan crawling

Lima responden secara eksplisit menyinggung data science, big data, R/Python, software big data, atau crawling data. Temuan ini konsisten dengan indeks Big Data/AI/IoT yang menjadi dimensi terendah. Artinya, penguatan digital sebaiknya hadir sebagai kompetensi lintas mata kuliah, bukan hanya satu mata kuliah yang berdiri sendiri.

Tema 2 - Communication of data dan stakeholder engagement

Lima responden menekankan public speaking, penyajian data, komunikasi insight, networking dengan stakeholder, atau kemampuan menuangkan hasil forecasting dalam tayangan yang menarik. Kompetensi ini perlu diperlakukan sebagai learning outcome yang dinilai secara eksplisit melalui presentasi, executive summary, visualisasi, dan pembelaan analisis.

Tema 3 - Data nyata, survey/official statistics, dan pilihan lanjut

Pengguna juga meminta lebih banyak kasus nyata, survey dan pemetaan, metode sampling, official statistics, Statistical Business Register/Population Register, serta pilihan statistika Bayesian dan statistika keuangan. Masukan ini menunjukkan perlunya kombinasi mata kuliah inti yang kokoh dan elective basket yang responsif terhadap sektor pekerjaan.

6. Rekomendasi Perbaikan Kurikulum

Rekomendasi berikut diprioritaskan berdasarkan kombinasi skor kuantitatif dan frekuensi tema pada jawaban terbuka.

P1 - Integrasikan komputasi modern dan AI ke mata kuliah inti

Perkuat R dan Python, reproducible workflow, big-data processing, web/data crawling, AI-assisted analytics, serta etika dan validasi penggunaan AI. Implementasi sebaiknya melalui tugas/proyek pada beberapa mata kuliah, bukan hanya satu kelas komputasi.

P1 - Wajibkan data communication dan visualization sebagai asesmen lintas mata kuliah

Setiap proyek utama menghasilkan minimal technical report, executive summary, visualisasi, dan presentasi oral. Rubrik harus menilai ketepatan statistik sekaligus keterbacaan insight bagi non-statistisi.

P1 - Perbanyak project berbasis real data dan problem industri/instansi

Gunakan problem BPS, perbankan, pemerintahan, riset, kesehatan, dan bisnis untuk menguji kemampuan cleaning, merging, validasi, modeling, interpretasi, serta rekomendasi keputusan.

P2 - Perkuat survey sampling dan official statistics

Pertimbangkan posisi sampling sebagai mata kuliah inti/mandatory competence atau modul wajib yang kuat. Kembangkan topik register-based statistics, Statistical Business Register, data integration, dan quality assurance.

P2 - Perluas elective basket

Sediakan atau pertahankan pilihan seperti Bayesian Statistics, Financial Statistics, Survey & Mapping/Spatial Analytics, Big Data Analytics, dan Policy/Data-Driven Analytics sesuai demand cohort.

P3 - Dorong exposure internasional

Kembangkan kuliah tamu internasional, collaborative project, short mobility, atau opsi split-site bila feasible untuk memperkuat academic exposure dan networking.



7. Rencana Tindak Lanjut

Agar evaluasi tidak berhenti pada rekomendasi, program studi dapat menggunakan rencana implementasi berikut pada siklus pemutakhiran RPS dan kurikulum.

Prioritas	Aksi	Output	Indikator	Horizon
P1	Mapping RPS untuk integrasi R/Python, AI, big data dan real-data project	Matriks CPMK-subCPMK-project	$\geq 70\%$ MK metode memuat praktik komputasi modern	1 semester
P1	Standarisasi rubrik komunikasi data	Rubrik presentasi, visualisasi, executive summary	Semua project capstone menilai komunikasi data	1 semester
P1	Bangun bank kasus mitra	Dataset/problem brief dari pemerintah, industri, riset	≥ 5 kasus nyata/tahun tersedia untuk pembelajaran	1 tahun
P2	Review posisi sampling & official statistics	Keputusan kurikulum/modul wajib	Kompetensi sampling dan data integration terpetakan jelas	1 tahun
P2	Review dan rotasi mata kuliah pilihan	Elective basket yang responsif	Minimal 3 pilihan relevan kebutuhan digital/sektoral	Tahunan
P3	Program international exposure	Guest lecture/mobility/collaborative project	Minimal 1 kegiatan internasional/cycle	Tahunan

8. Pertanyaan Lanjutan untuk Siklus Evaluasi Berikutnya

- Apakah persepsi pengguna berbeda antara sektor pemerintah, industri, keuangan, penelitian, dan teknologi digital?
- Kompetensi digital mana yang paling dibutuhkan: data engineering, machine learning, generative AI, cloud, atau data governance?
- Seberapa besar kesenjangan antara kemampuan lulusan saat masuk kerja dan setelah mendapatkan pelatihan internal institusi?
- Apakah kebutuhan sampling/official statistics bersifat dominan untuk cohort BPS atau juga relevan untuk pengguna non-BPS?
- Bagaimana penilaian pengguna terhadap lulusan setelah kurikulum hasil revisi diterapkan, menggunakan instrumen yang sama agar dapat dibandingkan antar-tahun?

9. Caveat dan Asumsi

- Jumlah responden 10 orang; hasil terutama digunakan untuk evaluasi mutu internal dan penentuan arah perbaikan.
- Responden BPS/Badan Pusat Statistik mencakup 40% sampel, sehingga kebutuhan official statistics dan sampling perlu dibaca bersama komposisi responden.
- Pengelompokan tema jawaban terbuka dilakukan secara manual dan multi-label; angka tema menunjukkan jumlah responden yang menyinggung tema, bukan proporsi eksklusif.
- Tidak ada pembobotan berdasarkan ukuran organisasi, masa kerja lulusan, atau jumlah lulusan yang diawasi oleh masing-masing responden.

10. Kesimpulan

Evaluasi menunjukkan bahwa Kurikulum 2023 telah menghasilkan lulusan yang dinilai kuat pada kompetensi teknis, penerapan statistika, kerja sama tim, serta kinerja umum di tempat kerja. Pengguna juga menunjukkan tingkat kepuasan dan kemauan merekomendasikan lulusan yang tinggi.

Area peningkatan yang paling konsisten adalah kesiapan terhadap ekosistem data modern dan kemampuan mengomunikasikan analisis kepada stakeholder. Oleh karena itu, pemutakhiran kurikulum sebaiknya memprioritaskan integrasi R/Python, big data dan AI, pembelajaran berbasis real data, data visualization/storytelling, serta penguatan survey/official statistics dan mata kuliah pilihan yang responsif terhadap kebutuhan sektor.



Arah keputusan

Pertahankan fondasi statistik yang sudah kuat. Tingkatkan employability dan future-readiness melalui komputasi modern, AI, komunikasi data, dan project-based learning yang konsisten lintas mata kuliah.



Lampiran - Ringkasan Profil Responden

Email responden tidak ditampilkan dalam laporan ini. Tabel berikut hanya memuat identitas profesional yang relevan untuk memahami variasi konteks pengguna lulusan.

Responden	Instansi	Jabatan
Rizka Pradita	BPS	Fungsional
Ade Wahyudi	TEEG Indonesia	Product Manager
Hamim Tsalis Soblia	Badan Pusat Statistik	Statistisi Muda
Ani Pertiwi	BPS	Statistisi Ahli Muda
Cepy Ramdhani	BPS	Widyaiswara
Tafia Hasna Putri	LK3P UI	Asisten Peneliti
Elyn Prina	DJP	Pelaksana
Hilman Sembada	bank bjb	Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit
Imanudin	Sibosdigital	Owner
Yunita Dwi Ayu Ningtias	PT Akur Pratama	Supervisor

Lampiran - Ringkasan Skor

Dimensi	Rata-rata (1-4)	Indeks (%)	Distribusi ringkas
Kompetensi teknis	3.50	87.5%	Sangat Baik: 5, Baik: 5
Penerapan statistika	3.40	85.0%	Sangat Baik: 4, Baik: 6
Komunikasi	3.30	82.5%	Sangat Baik: 4, Baik: 5, Cukup Baik: 1
Kerja sama tim	3.70	92.5%	Sangat Baik: 7, Baik: 3
Big Data / AI / IoT	3.00	75.0%	Sangat Baik: 3, Baik: 4, Cukup Baik: 3
Adaptasi Society 5.0	3.10	77.5%	Sangat Baik: 3, Baik: 5, Cukup Baik: 2

